

Simetrija, projektoriai ir išsigimimas

Simetrija parodo, kokie bus hamiltoniano išsigimimai, dar prieš jį diagonalizuojant. Šioje paskaitoje pamatysime, kaip tai padaryti. Pirmiausia tiksliai apibrėšime, kada grupė yra kvantinės sistemos simetrija: jos operatoriai komutuoja su hamiltonianu. Tada iš charakterių sudarysime projektorius, kurie bet kurį įvaizdį išskaido į izotipinius dėmenis. Operatorius, komutuojantis su grupe, simetrijai pritaikytoje bazėje yra blok-diagonalus. Kiekviena jo tikrinė vertė pasirodo multipletu, kurio dydis lygus neredukuojamojo įvaizdžio dimensijai. Tai įrodysime vieną kartą. Čia rezultatą pritaikysime kvantinei dalelei, šokinėjančiai trikampio viršūnėmis, o 7-oje paskaitoje – molekulės virpesiams.

Po šios paskaitos gebėsite:

- ▶ Nusakyti, kada grupė yra kvantinės sistemos simetrija.
- ▶ Projektuoti įvaizdį į jo izotipinius dėmenis.
- ▶ Numatyti išsigimimą pagal blok-diagonalizavimo teoremą.

6.1 Simetrija kvantinėje mechanikoje

Kvantinės sistemos būsenų erdvė yra kompleksinė tiesinė erdvė, o simetrija ją veikia tiesiškai, pagal 3-iosios paskaitos funkcijų erdvės konstrukciją:

$$(\rho(g)\psi)(\vec{x}) = \psi(g^{-1}\vec{x}).$$

Kai g yra ortogonalus, šis veikimas išsaugo kvadratu integruojamų funkcijų normą, todėl ρ yra unitarusis įvaizdis. (Vignerio teorema, su kuria susipažinsime II dalyje, teigia, kad kiekvieną kvantinės mechanikos simetriją realizuoja unitarusis arba antiunitarusis operatorius. Taškinėms grupėms pakaks aukščiau užrašyto unitariojo veikimo.)

Apibrėžimas 6.1 (Kvantinė simetrija). Tegul ρ yra grupės unitarusis įvaizdis būsenų erdvėje. Grupė G yra kvantinės sistemos su hamiltonianu H simetrija, jei

$$[\rho(g), H] = 0 \quad \text{visiems } g \in G.$$

Trečiosios paskaitos kalba H yra būsenų erdvės persipynimo operatorius su pačia savimi.

Neaprežto H komutatorių suprasime bendroje apibrėžimo srityje, kurią sudaro glodžiosios funkcijos su *kompaktine atrama*, t.y. lygios nuliui už kurio nors baigtinio rutulio ribų. Šią sritį išsaugo kiekvienas $\rho(g)$, nes posūkis ar atspindys rutulį atvaizduoja į tokio pat spindulio rutulį. Kad tada komutatorius lygus nuliui visoje operatoriaus H apibrėžimo srityje, taip pat ir tikrinėms funkcijoms, priimsime be įrodymo.

Teiginys 6.2. Tegul $H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{x})$, o grupė veikia aukščiau aprašytu funkcijų erdvės veikimu. Tada $G \subset O(3)$ yra simetrija tada ir tik tada, kai potencialas yra invariantinis: $V(g\vec{x}) = V(\vec{x})$ visiems $g \in G$.

Kinetinis narys komutuoja su kiekvienu posūkiu ir atspindžiu, nes su jais komutuoja Laplaso operatorius. Todėl simetriją gali pažeisti tik potencialas. Kad Laplaso operatorius komutuoja su posūkiais ir atspindžiais, patikrinsime savarankiško studijavimo dalyje paskaitos pabaigoje.

Teiginys 6.3. Jei $[\rho(g), H] = 0$ visiems g , tai kiekvienas energijos tikrinis poerdvis $\{\psi : H\psi = E\psi\}$ yra invariantinis. Taigi kiekvienas tikrinis poerdvis neša grupės G įvaizdį.

Irodymas. $H\rho(g)\psi = \rho(g)H\psi = E\rho(g)\psi$. ■

Taigi simetrinės sistemos energijos lygmenys yra jos simetrijos grupės įvaizdžiai. Kokie tai įvaizdžiai ir kokio jie dydžio? Į šį klausimą atsakysime šioje paskaitoje.

Klasikinėje mechanikoje simetrija judėjimo lygčių sprendinius atvaizduoja į sprendinius. Daugiau ji nieko nedaro. Baigtinė grupė apskritai neduoda jokio tvermės dydžio. Pagal Noether teoremą tvermės dėsnis duoda *tolydžios* simetrijų šeimos, o šią teoremą įrodysime II dalyje. Kvantinėje mechanikoje diskrečioji simetrija duoda daugiau. To priežastis – superpozicijos principas. Todėl simetrija veikia tiesinę erdvę, o tai leidžia taikyti tiesinių įvaizdžių teoriją.

6.2 Projekcijos operatoriai

Charakteriai apskaičiuoja ne tik kartotinumus: kartu su operatoriais $\rho(g)$ jie randa ir poerdvius. Nuo šiol G yra baigtinė grupė, o V – baigtinės dimensijos kompleksinis įvaizdis. Be to, skirsime du žymėjimus. Viršutiniai indeksai skliaustuose, $V^{(i)}$, žymės abstrakčiuosius neredukuojamuosius įvaizdžius. Apatiniai indeksai, V_i , žymės duotojo įvaizdžio V dalis, kurias apibrėšime toliau.

Apibrėžimas 6.4 (Izotipiniai dėmenys). Tegul (ρ, V) yra įvaizdis. Jo i -ojo tipo *izotipinis dėmuo* V_i yra visų su $V^{(i)}$ ekvivalenčių erdvės V neredukuojamųjų invariantinių poerdvių suma.

Jei $V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}$, tai dėmuo V_i surenka m_i įvaizdžio $V^{(i)}$ kopijų, todėl $\dim V_i = m_i n_i$. Kai $m_i > 1$, atskiros kopijos dėmens V_i viduje nėra unikalios, tačiau pats dėmuo yra unikalus. Kita teorema jį sukonstruoja iš charakterio ir operatorių $\rho(g)$, nepasirinkdama jokio skaidinio.

Teorema 6.5 (Charakterių projektoriai). Kiekvienam neredukuojamajam įvaizdžiui apibrėžime

$$P_i = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho(g).$$

Tada P_i komutuoja su kiekvienu $\rho(h)$. Kiekviename i -ojo tipo neredukuojamajame invariantiniame poerdvyje šis operatorius veikia kaip tapatusis atvaizdavimas, o kiekviename kito tipo poerdvyje – kaip nulis. Taigi P_i yra projekcija į V_i , operatorių P_i suma

lygi tapačiam atvaizdavimui, ir

$$V = \bigoplus_i V_i.$$

Irodymas. Pirmiausia sujunkime P_i operatoriumi $\rho(h)$ ir pakeiskime sumavimo kintamąjį $g' = hgh^{-1}$:

$$\rho(h)P_i\rho(h)^{-1} = \frac{n_i}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)} \rho(hgh^{-1}) = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g'} \overline{\chi_i(h^{-1}g'h)} \rho(g') = P_i,$$

nes χ_i yra klasių funkcija. Toliau tegul W yra j -ojo tipo neredukuojamasis invariantinis poerdvis. Operatorius P_i atvaizduoja W į save ir komutuoja su grupės veikimu šiame poerdvyje. Todėl pagal Šūro lemą šis operatorius lygus λid_W . Skaliarą λ nustatome iš pėdsako:

$$\lambda n_j = \frac{n_i}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)} \chi_j(g) = n_i \langle \chi_i, \chi_j \rangle_G = n_i \delta_{ij}.$$

Galiausiai pagal Maškės teoremą išskaidykime V į neredukuojamųjų invariantinių poerdvių tiesioginę sumą. Kiekviename i -ojo tipo dėmenyje P_i veikia kaip tapatusis atvaizdavimas, o kiekviename kitame dėmenyje – kaip nulis. Todėl P_i projektuoja į i -ojo tipo dėmenų sumą, o $\sum_i P_i$ kiekviename dėmenyje yra tapatusis atvaizdavimas. Kiekvienas neredukuojamasis invariantinis poerdvis W , kurio tipas i , yra operatoriaus P_i vaizde, nes P_i poerdvyje W veikia kaip tapatusis atvaizdavimas. Vadinasi, šis vaizdas yra visas V_i ir nepriklauso nuo pasirinkto skaidinio. ■

Pavyzdys 6.6 (Trys grupės S_3 projektoriai erdvėje $\mathbb{C}^3$). Imkime grupės $S_3 \cong C_{3v}$ perstatymų įvaizdį erdvėje $\mathbb{C}^3$. Tegul J yra 3×3 matrica, kurios visi elementai lygūs 1. Tegul C yra 3-ciklo $(1\ 2\ 3)$ matrica. Trijų posūkių matricų $1, C, C^2$ elementai 1 stovi skirtingose vietose, todėl kartu šios matricos užpildo visą J :

$$1 + C + C^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = J.$$

Trys transpozicijų matricos taip pat užpildo J . Pasinaudoję 5-osios paskaitos charakteriais, gauname

$$P_{A_1} = \frac{1}{6}(J + J) = \frac{1}{3}J, \quad P_{A_2} = \frac{1}{6}(J - J) = 0, \quad P_E = \frac{2}{6}(2\mathbb{1} - C - C^2) = \mathbb{1} - \frac{1}{3}J.$$

Pirmasis projektorius projektuoja į tiesę $L = \mathbb{C}(1, 1, 1)$. Tai 5-osios paskaitos vidurkinimo operatorius. Trečiasis projektuoja į plokštumą V_0 , sudarytą iš vektorių, kurių komponentių suma lygi nuliui. Projektorius P_{A_2} lygus nuliui. Taip jis parodo, kad įvaizdžio A_2 skaidinyje nėra. Pėdsakai 1, 0, 2 yra dimensijos $m_i n_i$. Pritaikyti pirmajam standartinės bazės vektoriui e_1 , projektoriai jį išskaido į du dėmenis:

$$e_1 = P_{A_1} e_1 + P_E e_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Antrojo vektoriaus komponentių suma lygi nuliui, todėl jis priklauso plokštumai V_0 . ◀

6.3 Blok-diagonalizavimo teorema

Dabar tegul operatorius A erdvėje V komutuoja su grupe: $A\rho(g) = \rho(g)A$ visiems g . Fizikoje A yra dydis, kurio simetrija nekeičia: hamiltonianas arba 7-osios paskaitos dinaminė matrica. Toks A komutuoja su kiekvienu P_i , nes P_i yra operatorių $\rho(g)$ tiesinis darinys. Todėl A kiekvieną izotipinį dėmenį atvaizduoja į save ir neturi matricos elementų tarp skirtingų dėmenų. Ką šis operatorius daro vieno dėmens viduje?

Pasirinkime dėmens V_i simetrijai pritaikytą bazę. Tam išskaidykime V_i į m_i įvaizdžio $V^{(i)}$ kopijų, o a -ojoje kopijoje pasirinkime vektorius $w_1^{(a)}, \dots, w_{n_i}^{(a)}$, kurie kiekvienoje kopijoje transformuojasi tomis pačiomis matricomis:

$$\rho(g)w_\nu^{(a)} = \sum_\mu D_{\mu\nu}^{(i)}(g)w_\mu^{(a)}, \quad a = 1, \dots, m_i.$$

Tokia bazė egzistuoja. Pasirinkime pirmosios kopijos bazę ir įvaizdžių izomorfizmais perkeltume ją į kitas kopijas. Turėdami invariantinę skaliarinę sandaugą (4-oji paskaita), šią bazę galime pasirinkti ortonormuotą: kopijas imame tarpusavyje ortogonalias, o izomorfizmus – unitariuosius. Pastarąjį pasirinkimą leidžia Šūro lema: unitariųjų neredukuojamųjų įvaizdžių izomorfizmui T galioja $T^\dagger T = c \text{ id}$, kur $c > 0$, todėl $T/\sqrt{c}$ yra unitarusis atvaizdavimas. Indeksas μ vadinamas *partnerio* indeksu, o a numeruoja kopijas.

Praktiškai kopijos dažniausiai sudaromos vienodai. Tarkime, kad grupė dvi bazinių vektorių aibes perstato vienodai. Tada atvaizdavimas, kuris kiekvieną pirmosios aibės vektorių nuneša į jo atitikmenį antrojoje, yra įvaizdžių izomorfizmas. Todėl tas pats tiesinis darinys, paimtas kiekvienoje aibėje, duoda vektorius, kurie transformuojasi tomis pačiomis matricomis. Taip savo pritaikytąsias bazes sudaro ir Skyrelis 6.4, ir 7-oji paskaita.

Teorema 6.7 (Blok-diagonalizavimas). Tegul A komutuoja su kiekvienu $\rho(g)$. Simetrijai pritaikytoje dėmens V_i bazėje

$$Aw_\nu^{(b)} = \sum_{a=1}^{m_i} F_{ab}^{(i)} w_\nu^{(a)},$$

su $m_i \times m_i$ matrica $F^{(i)}$, vadinama *redukuotąja matrica*, kuri nepriklauso nuo partnerio indekso ν . Vadinasi, jei matrica $F^{(i)}$ turi tikrinę vertę λ , kurios tikrinis poerdvis yra r dimensijos, tai operatoriaus A tikrinės vertės λ tikrinis poerdvis dėmenyje V_i yra $r n_i$ dimensijos. Jei A yra ermitinis, o bazė ortonormuota, tai $F^{(i)}$ yra ermitinė.

Irodymas. Kadangi A išsaugo V_i , užrašykime $Aw_\nu^{(b)} = \sum_{a,\mu} K_{\mu\nu}^{ab} w_\mu^{(a)}$ su $n_i \times n_i$ matrica K^{ab} kiekvienai porai a, b . Iš transformacijos dėsnio gauname

$$A\rho(g)w_\nu^{(b)} = \sum_{a,\mu} (K^{ab}D^{(i)}(g))_{\mu\nu} w_\mu^{(a)}, \quad \rho(g)Aw_\nu^{(b)} = \sum_{a,\mu} (D^{(i)}(g)K^{ab})_{\mu\nu} w_\mu^{(a)}.$$

Abi išraiškos lygios, todėl kiekvienai porai a, b

$$K^{ab}D^{(i)}(g) = D^{(i)}(g)K^{ab} \quad \text{visiems } g.$$

Taigi $n_i \times n_i$ matrica K^{ab} komutuoja su neredukuojamuoju įvaizdžiu, ir pagal Šūro lemą ji yra vienietinės matricos kartotinis, $K^{ab} = F_{ab}^{(i)} \mathbb{1}$. Tai ir yra teoremos formulė. Ji sako, kad A veikia m_i koeficientų rinkinį kiekvienam partneriui ν atskirai, o matrica $F^{(i)}$ visiems ν yra ta pati. Vadinasi, jei c yra matricos $F^{(i)}$ tikrinis vektorius su tikrine verte λ , tai n_i vektorių $\sum_b c_b w_\nu^{(b)}$,

po vieną kiekvienam ν , yra nepriklausomi operatoriaus A tikriniai vektoriai su tikrine verte λ . Atvirkščiai, paimkime operatoriaus A tikrinį vektorių dėmenyje V_i . Kiekvienam ν jo koeficientų vektorius yra arba nulis, arba matricos $F^{(i)}$ tikrinis vektorius. Taigi operatoriaus A tikrinis poerdvis susideda iš n_i matricos $F^{(i)}$ tikrinio poerdvio kopijų. Paskutinis teoremos teiginys išplaukia iš lygybės $F_{ab}^{(i)} = \langle w_\nu^{(a)}, A w_\nu^{(b)} \rangle$. ■

Pastebėkime, kaip pasidalijamas darbas. *Grupių teorija nustato blokų sandarą – dydžius m_i , multipletų dydžius n_i ir pritaikytąją bazę, – o dinamika tik užpildo mažas matricas $F^{(i)}$.* Tikrinių verčių uždavinys, kurio dydis $\dim V$, suskyla į nepriklausomus uždavinius, kurių dydžiai m_i . Neredukuojamojo įvaizdžio, kuris pasitaiko vieną kartą, dėmenyje nieko diagonalizuoti nereikia. Jo matrica $F^{(i)}$ yra skaičius, o pritaikytieji vektoriai yra tikriniai vektoriai. Abu atvejus pamatysime Skyrelyje 6.4: pirmajame pavyzdyje kiekviena matrica $F^{(i)}$ bus skaičius, antrajame – tikra 2×2 matrica.

Hamiltonianui kitos išvados apatinį įvertį gauname vien iš Teiginio 6.3, net begalinės dimensijos būsenų erdvėje. Baigtinės dimensijos energijos tikrinis poerdvis ir izotipinis dėmuo abu yra invariantiniai, todėl invariantinė ir jų sankirta. Jei ji nelygi nuliui, joje yra i -ojo tipo neredukuojamasis invariantinis poerdvis, kurio dimensija n_i . Antrasis išvados teiginys yra pati teorema, taikoma hamiltonianui baigtinės dimensijos erdvėje, pavyzdžiui, kito skyrelio orbitalėms.

Išvada 6.8 (Simetrijos priverstas išsigimimas). Kiekvienas energijos lygmuo i -ojo tipo izotipiniame dėmenyje yra bent n_i kartų išsigimęs, $n_i = \dim V^{(i)}$. Jei kiekvienos redukuotosios matricos tikrinės vertės yra paprastosios ir jokie du blokai neturi bendros tikrinės vertės, tai kiekvienas energijos lygmuo yra lygiai vienas neredukuojamasis multipletas.

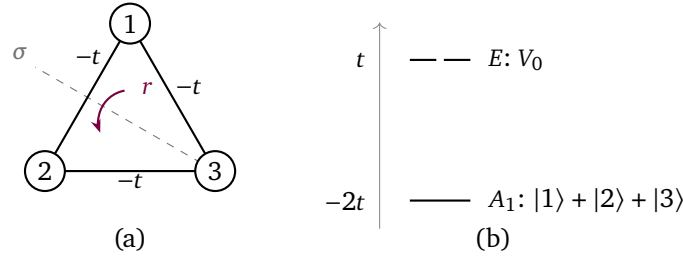
4-ojoje paskaitoje išsigimimą, kurį nulemia simetrija, pavadiname priverstiniu ir pažadėjome atskirti jį nuo atsitiktinio. Dabar tai galime padaryti tiksliai. Išsigimimas, lygus n_i , yra *priverstinis*. Didesnis išsigimimas yra *atsitiktinis*: tikrinė vertė pasikartoja vienos matricos $F^{(i)}$ viduje arba du blokai atsitiktinai turi bendrą tikrinę vertę. Bendras mažas trikdys, išsaugantis simetriją, atsitiktinį išsigimimą panaikina, nebent jį priverčia simetrija, į kurią dar neatsižvelgėme. Neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijos yra simetrinio spektro multipletų dydžiai.

6.4 Dalelė, šokinėjanti trikampio viršūnėmis

Paimkime tris vienodus atomus lygiakraščio trikampio viršūnėse, pavyzdžiui, tris amoniako vandenilius arba tris ciklopropenilo žiedo anglies atomus. Kiekvienam atomui priskirkime po vieną elektrono orbitalę ir žymėkime $|j\rangle$ orbitalę, priklausančią atomui j (6.1 pav.). Elektronas šokinėja tarp kaimyninių atomų, o šuolio amplitudė lygi $-t$. Trikampyje bet kurie du atomai yra kaimynai, todėl bazėje $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$

$$H = -t \sum_{j \neq k} |j\rangle \langle k| = -t (J - \mathbb{1}) = -t \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

kur J yra Pavyzdžio 6.6 matrica, sudaryta vien iš vienetų. Grupė $C_{3v} \cong S_3$ perstato orbitales perstatymų įvaizdžiu, ir H su juo komutuoja, nes perstatymo matrica komutuoja su J .



6.1 pav.: Dalelė trikampyje. (a) Kiekviename atome j yra po vieną orbitalę $|j\rangle$, o kiekvienoje jungtyje šuolio amplitudė lygi $-t$. Posūkis r atomą 1 perkelia į atomo 2 vietą. Atspindys σ (brūkšninė tiesė) palieka vietoje atomą 3 ir sukeičia atomus 1 ir 2. (b) Du energijos lygmenys, kai $t > 0$: singletas A_1 ties $-2t$ ir dubletas E ties t .

Iš 5-osios paskaitos žinome, kad $\mathbb{C}^3 \cong A_1 \oplus E$, ir kiekvienas dėmuo pasitaiko vieną kartą. Todėl Teorema 6.7 sako, kad kiekviename dėmenyje H yra skaičius. Pačius dėmenis jau radome Pavyzdyje 6.6: $J = 3P_{A_1}$ ir $\mathbb{1} = P_{A_1} + P_E$, todėl

$$H = -2t P_{A_1} + t P_E.$$

Abi redukuotosios matricos yra skaičiai: $F^{(A_1)} = -2t$ ir $F^{(E)} = t$. Gauname du lygmenis. Lygmuo $-2t$ atitinka simetrinę orbitalę

$$u_0 = |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle,$$

o dukart išsigimęs lygmuo t – plokštumą V_0 . Simetrija diagonalizavo H be jokio matricinio skaičiavimo, o dvigubas išsigimimas yra priverstinis: tai įvaizdžio E dimensija. Tą patį parodo ir tiesioginis dauginimas. Paimkime u_0 ir plokštumos V_0 vektorių $f_1 = |1\rangle - |2\rangle$:

$$Hu_0 = -t \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -t \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = -2t u_0,$$

$$Hf_1 = -t \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = t f_1.$$

Lygiai taip pat $Hf_2 = t f_2$, kai $f_2 = |2\rangle - |3\rangle$, o vektoriai f_1, f_2 sudaro plokštumos V_0 bazę. Tai 4-osios paskaitos pratybų vektoriai u_0, f_1, f_2 .

Du vienas virš kito sudėti trikampiai. Viename trikampyje kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis pasitaiko vieną kartą, todėl kiekviena redukuotoji matrica yra skaičius. Tikra matrica $F^{(i)}$ atsiranda tada, kai neredukuojamasis įvaizdis pasitaiko du kartus. Todėl tiesiai virš pirmojo trikampio padėkime antrą su orbitalėmis $|1'\rangle, |2'\rangle, |3'\rangle$ (6.2 pav.). Kiekviename sluoksnyje elektronas šokinėja su amplitude $-t$, kaip ir anksčiau. Tarp atomo ir atomo tiesiai virš jo šuolio amplitudė lygi $-t'$. Bazėje $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, |1'\rangle, |2'\rangle, |3'\rangle$

$$H = \begin{pmatrix} -t(J - \mathbb{1}) & -t' \mathbb{1} \\ -t' \mathbb{1} & -t(J - \mathbb{1}) \end{pmatrix}.$$

Grupė C_{3v} abu sluoksnius suka ir atspindi kartu, ir H su ja komutuoja. Kiekvienas sluoksnius neša po įvaizdžio $A_1 \oplus E$ kopiją, todėl

$$\mathbb{C}^6 \cong 2A_1 \oplus 2E,$$

ir dabar $m_{A_1} = m_E = 2$.

Simetrijai pritaikytą bazę jau turime: tereikia ją paimti kiekviename sluoksnyje. Kopija $a = 1$ yra apatiniame sluoksnyje, o kopija $a = 2$ – viršutiniame. Brūkšnelis reiškia, kad tuos pačius koeficientus perkeliame į viršutinį sluoksnį. Įvaizdžio A_1 bazė yra

$$w^{(1)} = u_0, \quad w^{(2)} = u'_0 = |1'\rangle + |2'\rangle + |3'\rangle,$$

o įvaizdžio E bazė yra

$$w_\nu^{(1)} = f_\nu, \quad w_\nu^{(2)} = f'_\nu, \quad \nu = 1, 2.$$

Kopijos, sudarytos iš tų pačių koeficientų, transformuojasi tomis pačiomis matricomis, kaip ir reikalauja teorema. Ši bazė nėra ortonormuota, $\langle f_1, f_2 \rangle = -1$, todėl matricas $F^{(i)}$ skaitome iš skleidinio koeficientų, kaip teoremos formulėje, o ne iš skaliarinių sandaugų. Sluoksnio viduje H veikia kaip viename trikampyje, o šuoliai tarp sluoksnių kiekvieną vektorių perkelia į jo kopiją kitame sluoksnyje. Todėl

$$Hu_0 = -2t u_0 - t' u'_0, \quad Hu'_0 = -t' u_0 - 2t u'_0,$$

o kiekvienam partneriui $\nu = 1, 2$

$$Hf_\nu = t f_\nu - t' f'_\nu, \quad Hf'_\nu = -t' f_\nu + t f'_\nu.$$

Vektoriaus $Hw_\nu^{(b)}$ koeficientai sudaro redukuotosios matricos b -ąjį stulpelį:

$$F^{(A_1)} = \begin{pmatrix} -2t & -t' \\ -t' & -2t \end{pmatrix}, \quad F^{(E)} = \begin{pmatrix} t & -t' \\ -t' & t \end{pmatrix}.$$

Matrica $F^{(E)}$ partneriams f_1 ir f_2 yra ta pati, kaip ir žada teorema. Jos tikriniai vektoriai yra $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, kai abu sluoksniai vienodos fazės, ir $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, kai sluoksnių fazės priešingos:

$$F^{(E)} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & -t' \\ -t' & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (t - t') \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad F^{(E)} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = (t + t') \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Lygiai taip pat matricos $F^{(A_1)}$ tikrinės vertės yra $-2t - t'$ ir $-2t + t'$.

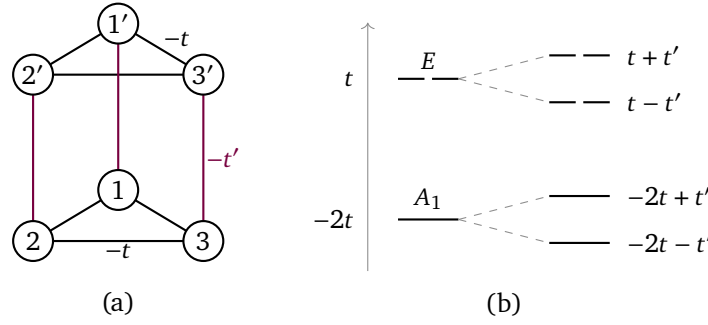
Taigi 6×6 tikrinių verčių uždavinys virto dviem 2×2 uždaviniais, o įvaizdžio E uždavinį sprendžiame vieną kartą abiem partneriams. Spektrą sudaro du singletai $-2t \mp t'$ ir du dubletai $t \mp t'$, ir $1 + 1 + 2 + 2 = 6$. Kiekvienas dubletas yra priverstinis: matricos $F^{(E)}$ tikrinis vektorius c duoda dvi būsenas $c_1 f_\nu + c_2 f'_\nu$, po vieną kiekvienam ν . Kiekvienas vieno trikampio lygmuo suskyla į du (6.2 pav.). Kai $t' = 3t/2$, lygmenys $-2t + t'$ ir $t - t'$ sutampa: du blokai turi bendrą tikrinę vertę. Tai Skyrelio 6.3 atsitiktinis išsigimimas. Prizmė turi dar vieną simetriją, kurios nepanaudojome. Tai atspindys plokštumoje, esančioje per vidurį tarp sluoksnių, ir jis sluoksnius sukeičia. Dėl šio atspindžio abiejų redukuotųjų matricų tikriniai vektoriai yra $\begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$. Su šia didesne grupe kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis pasitaiko vieną kartą, ir nieko diagonalizuoti nebereikia.

Grįžkime prie vieno trikampio ir palikime tik posūkius C_3 . Tegul $\omega = e^{2\pi i/3}$ ir

$$v_k = \sum_{j=1}^3 \omega^{-kj} |j\rangle, \quad k = 0, 1, 2.$$

Kadangi $\omega^{-1} = \omega^2$ ir $\omega^{-3} = 1$, šie vektoriai yra

$$v_0 = u_0, \quad v_1 = \omega^2 |1\rangle + \omega |2\rangle + |3\rangle, \quad v_2 = \omega |1\rangle + \omega^2 |2\rangle + |3\rangle.$$



6.2 pav.: Du vienas virš kito sudėti trikampiai. (a) Apatinio sluoksnio orbitalės $|j\rangle$ ir viršutinio sluoksnio orbitalės $|j'\rangle$. Kiekvienoje trikampio kraštinėje šuolio amplitudė lygi $-t$, o kiekvienoje vertikalioje briaunoje ji lygi $-t'$. (b) Kairėje – vieno trikampio lygmenys, dešinėje – dviejų trikampių; brėžinys atitinka $t > 0$ ir $t' = t/2$. Kiekvienas vieno trikampio lygmuo suskyla į du, o dubletas E lieka dubletu.

Posūkis atvaizduoja $|j\rangle \mapsto |j+1\rangle$, todėl

$$\rho(r)v_1 = \omega^2 |2\rangle + \omega |3\rangle + |1\rangle = \omega(\omega^2 |1\rangle + \omega |2\rangle + |3\rangle) = \omega v_1,$$

ir lygiai taip pat $\rho(r)v_k = \omega^k v_k$. Vadinasi, tiesės $\mathbb{C}v_k$ neša įvaizdį χ_k . Kiekvienas iš trijų grupės C_3 charakterių pasitaiko vieną kartą, todėl kiekvienas v_k yra hamiltoniano H tikrinis vektorius. Kadangi $1 + \omega + \omega^2 = 0$, vektorių v_1 ir v_2 komponentų suma lygi nuliui: abu jie priklauso V_0 , todėl jų energija lygi t , o vektoriaus $v_0 = u_0$ energija lygi $-2t$. Tačiau χ_1 ir χ_2 yra skirtingi grupės C_3 įvaizdžiai, ir vien grupė C_3 nepriverčia jų energijų sutapti. Kas tai lemia?

Šias energijas sulygina grupės C_{3v} atspindžiai, o nepriklausomai nuo jų – ir hamiltoniano realumas. Pirma, atspindžiai apgręžia apėjimo aplink trikampį kryptį ir sukeičia vektorių v_1 ir v_2 tieses, kurios kartu sudaro E . Pavyzdžiui, 6.1 paveikslo atspindys σ sukeičia $|1\rangle$ ir $|2\rangle$, o $|3\rangle$ palieka vietoje:

$$\rho(\sigma)v_1 = \omega^2 |2\rangle + \omega |1\rangle + |3\rangle = v_2.$$

Kadangi $\rho(\sigma)$ komutuoja su H , jei vektoriaus v_1 energija lygi E , tai tokia pat ir vektoriaus v_2 energija: $Hv_2 = \rho(\sigma)Hv_1 = E\rho(\sigma)v_1 = Ev_2$. Antra, hamiltonianas yra *realus*. Kompleksinis jungimas, kuris dalelei be sukinio yra laiko apgręžimas, komutuoja su H ir paverčia v_1 į v_2 :

$$\overline{v_1} = \overline{\omega^2 |1\rangle + \omega |2\rangle + |3\rangle} = \omega |1\rangle + \omega^2 |2\rangle + |3\rangle = v_2,$$

todėl abiejų vektorių energija ta pati. Antroji priežastis yra bendra. Kai H yra realus ir matricos $\rho(g)$ yra realios, jungimas neredukuojamojo įvaizdžio $V^{(i)}$ izotipinį dėmenį perkelia į jam jungtinio įvaizdžio $\overline{V^{(i)}}$ izotipinį dėmenį. Antrojo dėmens pritaikytąją bazę paimkime pirmojo dėmens pritaikytosios bazės jungtinius vektorius. Tada redukuotosios matricos tenkina $F^{(\bar{i})} = \overline{F^{(i)}}$. Matricos $F^{(i)}$ tikrinės vertės yra energijos, taigi realios, todėl abiejų blokų tikrinės vertės sutampa. Vadinasi, neredukuojamieji įvaizdžiai, kurių charakteriai nerealūs, pasitaiko poromis, o abiejų poros narių energija vienoda. Kiekviena tokia pora sudaro vieną realų multiplietą. Išsigimimas, kuris nagrinėjamai grupei atrodo atsitiktinis, dažnai yra priverstas realumo arba didesnės grupės.

6.5 Daugiau apie išsigimimą [savarankiškai]

Laplaso operatorius komutuoja su posūkiais ir atspindžiais. Šis skaičiavimas įrodo Teiginį 6.2. Pagal grandininę taisyklę $\partial_\alpha [\psi(g^{-1}\vec{x})] = (g^{-1})_{\beta\alpha} (\partial_\beta \psi)(g^{-1}\vec{x})$. Sudėję antrąsias išvestines, gauname koeficientus

$$\sum_\alpha (g^{-1})_{\beta\alpha} (g^{-1})_{\gamma\alpha} = (g^{-1} (g^{-1})^T)_{\beta\gamma} = \delta_{\beta\gamma}$$

dėl ortogonalumo. Taigi $\nabla^2 \rho(g) = \rho(g) \nabla^2$. Potencialo narys veikia dauginimu, o $\rho(g) V \rho(g)^{-1}$ yra dauginimas iš $V(g^{-1}\vec{x})$. Tai sutampa su dauginimu iš V visiems g tada ir tik tada, kai V yra invariantinis.

Realiojo, kompleksinio ir kvaternioninio tipo neredukuojamieji įvaizdžiai. Aptarkime realumo tipus (Frobenijaus–Šūro teorija; teigiame be įrodymo). Neredukuojamasis įvaizdis yra *realiojo tipo*, jei jis ekvivalentus įvaizdžiui realiosiomis matricomis. Jis yra *kompleksinio tipo*, jei jis neekvivalentus savo jungtiniam įvaizdžiui. Jis yra *kvaternioninio tipo*, jei jis ekvivalentus savo jungtiniam, bet neturi realiosios formos. Šie trys atvejai atskiriami pagal $\frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g^2) = 1, 0, -1$. Realioje sistemoje kompleksinio tipo neredukuojamasis įvaizdis privalo pasirodyti kartu su savo jungtiniu, kaip trikampyje kartu pasirodė χ_1 ir χ_2 , grupės C_3 charakteriai. Tą patį virpesiams rodo grupės C_3 plokštumos posūkių įvaizdis. Reali matrica, komutuojanti su posūkiu $R(2\pi/3)$, turi pavidalą $a1 + bR(\pi/2)$, kur $R(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ yra ketvirčio apsisukimo posūkis. Jei ji dar ir simetrinė, tai $b = 0$, todėl du jungtiniai kompleksiniai singletai sudaro realų dubletą.

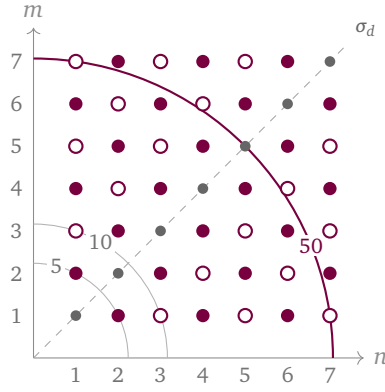
Pavyzdys 6.9 (Kvadratinis šulinys: priverstinis ir atsitiktinis išsigimimas greta). Dalelė dvimačiame begaliniam kvadratiniam šulinyje $(x, y) \in [-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]^2$ turi kvadrato simetrijos grupę D_4 . Tikrinės funkcijos faktorizuojasi: $\psi_{nm} = \varphi_n(x) \varphi_m(y)$, o $E_{nm} \propto n^2 + m^2$. Čia φ_n yra kosinusas, kai n nelyginis, ir sinusas, kai n lyginis, todėl $\varphi_n(-x) = (-1)^{n+1} \varphi_n(x)$.

Stebėkime, kaip D_4 veikia porą $W_{nm} = \text{span}\{\psi_{nm}, \psi_{mn}\}$, kai $n \neq m$. Ketvirtis posūkio atvaizduoja $\psi_{nm} \mapsto (-1)^{m+1} \psi_{mn}$, taigi jo matrica nediagonali. Pusė posūkio daugina iš $(-1)^{n+m}$. Ašiniai atspindžiai daugina iš $(-1)^{n+1}$ ir $(-1)^{m+1}$, o įstrižasis atspindys sukeičia porą. Klasės yra $(e, r^2, 2r, 2\sigma_v, 2\sigma_d)$: σ_v žymi du ašinius atspindžius, o σ_d – du įstrižuosius (tai elementų s ir rs klasės 5-osios paskaitos grupės D_4 lentelėje). Todėl W_{nm} charakteris yra

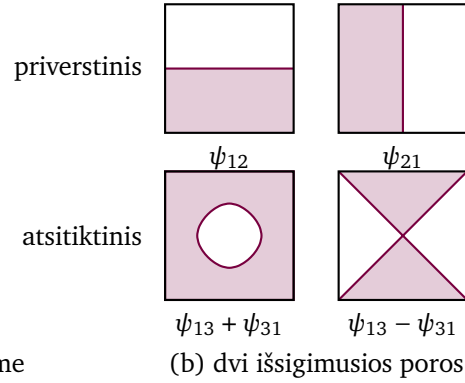
$$\chi_W = (2, 2(-1)^{n+m}, 0, (-1)^{n+1} + (-1)^{m+1}, 0).$$

Kai $n + m$ nelyginis, gauname $(2, -2, 0, 0, 0) = \chi_5$, t.y. dvimatį neredukuojamąjį D_4 įvaizdį. Todėl, pavyzdžiui, lygmens E_{12} išsigimimas yra *priverstinis*. Kai n, m yra vienodo lyginumo, charakteris yra $(2, 2, 0, \pm 2, 0)$. Jis skyla į du neekvivalentiškus vienmačius įvaizdžius: būsenos $\psi_{nm} \pm \psi_{mn}$ priklauso skirtingiems simetrijos tipams. Jų bendra energija, pavyzdžiui, $E_{13} = E_{31}$, yra *atsitiktinis* išsigimimas, būdingas šiam ypatingam atsiskiriančiam potencialui. Bendras D_4 simetrijos šulinio trikdys jį suskaidys. Šulinyje yra net grynai aritmetinių sutapimų: $E_{17} = E_{55}$, nes $1 + 49 = 25 + 25$, sieja visai skirtingas (n, m) poras. Vienoje paprastoje sistemoje matome visus tris reiškinius (6.3 pav.).

Vandenilis. Vandenilio atomo lygmenys yra n^2 kartų išsigimę (neatsižvelgiant į sukinį), o tai gerokai daugiau už $(2\ell + 1)$ kartų išsigimusius posūkių grupės multiplėtus. Papildomą išsigimimą priverčia paslėpta keturmatė posūkių simetrija, kurią generuoja judesio kiekio momentas ir Runge–Lenco vektorius. Apie ją trumpai kalbėsime žvaigždute pažymėtoje 13-osios paskaitos dalyje.



(a) vienodos energijos – viename apskritime



(b) dvi išsigimusios poros

6.3 pav.: Kvadratinis šulinys iš Pavyzdžio 6.9. (a) Kiekviena būseną ψ_{nm} yra gardelės taškas, o $E_{nm} \propto n^2 + m^2$ yra jo atstumo nuo koordinatų pradžios kvadratas, todėl vienodos energijos būsenos guli viename apskritime. Įstrižasis atspindys σ_d sukeičia (n, m) ir (m, n) . Užpildyti taškai ($n + m$ nelyginis) sudaro poras, kurios apvelka dvimatį neredukuojamąjį įvaizdį, ir jų išsigimimas yra priverstinis. Tušti taškai ($n \neq m$, vienodo lyginumo) sudaro atsitiktines poras. Pilkas taškas įstrižainėje savo poros neturi. Apskritimas $n^2 + m^2 = 50$ kerta tris būsenas: tai aritmetinis atsitiktinumas. (b) Dviejų išsigimusių porų raštai; mazginės linijos nuspalvintos. Ketvirtis posūkio (ženklų tikslumu) paverčia ψ_{12} į ψ_{21} , todėl jos sudaro vieną dubletą. Kombinacijų $\psi_{13} \pm \psi_{31}$ energija ta pati, bet jos visai nepanašios. Viena išlaiko visas kvadrato simetrijas (5-osios paskaitos D_4 lentelėje tai χ_1); kita keičia ženklą, kai taikomas ketvirtis posūkio ir įstrižieji atspindžiai (χ_3).

Partnerinės funkcijos. Charakterio projektoriaus P_i išskiria izotipinį dėmenį, bet jo vidaus nemato. Kai žinomos pačios matricos $D^{(i)}$ ir jos yra unitariosios, operatoriai

$$P_{\mu\nu}^{(i)} = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{D_{\mu\nu}^{(i)}(g)} \rho(g)$$

išskaido dėmenį V_i kryptis po krypties. Bet kurios įvaizdžio $V^{(i)}$ kopijos simetrijai pritaikytoje bazėje jie veikia pagal formulę $P_{\mu\nu}^{(i)} w_\beta = \delta_{\nu\beta} w_\mu$, o kitų tipų poerdvius anuliuoja. Įrodymas užima vieną eilutę ir remiasi didžiąja ortogonalumo teorema iš 5-osios paskaitos savarankiško studijavimo dalies. Taigi $P_{\mu\mu}^{(i)}$ projektuoja į μ -ąją kiekvienos i -ojo tipo kopijos kryptį, o $P_{\mu\nu}^{(i)}$ perkelia ν -ąją partnerį į μ -ąją. Pritaikyti keliems bandomiesiems vektoriams, šie operatoriai pagamina visą simetrijai pritaikytą bazę kartu su partneriais.

Santrauka.

- *Kvantinė simetrija.* Grupė G yra simetrija, kai $[\rho(g), H] = 0$. Tada kiekvienas energijos tikrinis poerdvis neša grupės G įvaizdį (Apibrėžimas 6.1, Teiginys 6.3).
- *Projektoriai.* Operatorius $P_i = \frac{n_i}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)} \rho(g)$ projektuoja į izotipinį dėmenį V_i , ir $V = \bigoplus_i V_i$ (Teorema 6.5).
- *Blok-diagonalizavimas.* Operatorius, komutuojantis su G , dėmenį V_i veikia per $m_i \times m_i$ matricą $F^{(i)}$, tą pačią visiems partneriams. Šio operatoriaus tikrinės vertės yra bent n_i kartų išsigimusios (Teorema 6.7). Grupių teorija nustato blokus, o dinamika juos užpildo.

- *Išsigimimas*. Kiekvienas i -ojo tipo lygmuo yra bent n_i kartų išsigimęs, o bendruoju atveju – lygiai tiek kartų (Išvada 6.8). Didesnis išsigimimas yra atsitiktinis arba rodo realumą ar didesnę simetriją.
- *Trikampis*. Hamiltonianas $H = -2tP_{A_1} + tP_E$ turi vieną lygmenį $-2t$ ir priverstinį dubletą t . Dviejuose vienas virš kito sudėtuose trikampiuose kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis pasitaiko du kartus, o dvi 2×2 redukuotosios matricos duoda singletus $-2t \mp t'$ ir dubletus $t \mp t'$.

Pratybos. Uždavinių lapas 6.

Literatūra

Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*, 4–5 sk. (simetrija ir išsigimimas); Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, §2.6 (kanoninis skaidinys); Elliott–Dawber, *Symmetry in Physics*, 4 sk.